

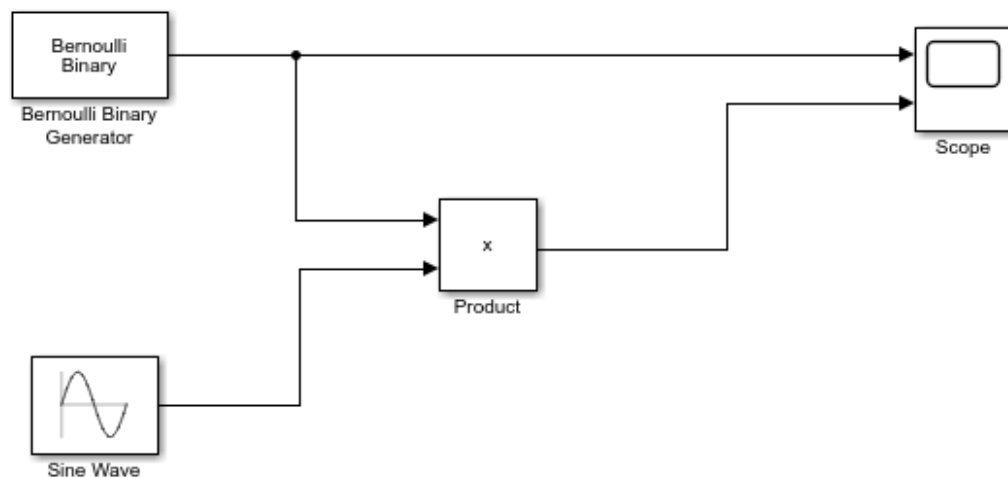


TP2 - R305

La transposition fréquentielle

Principe de la transposition fréquentielle

On réalise le schéma suivant :



On règle le Stop Time sur 10 :

Stop Time 10.0

On règle le bloc Sine Wave comme ceci :

Block Parameters: Sine Wave

Sine type determines the computational technique used. The parameters in the two types are related through:

$$\text{Samples per period} = 2\pi / (\text{Frequency} * \text{Sample time})$$
$$\text{Number of offset samples} = \text{Phase} * \text{Samples per period} / (2\pi)$$

Use the sample-based sine type if numerical problems due to running for large times (e.g. overflow in absolute time) occur.

Parameters

Sine type: Sample based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1

Bias: 0

Samples per period: 100

Number of offset samples: 0

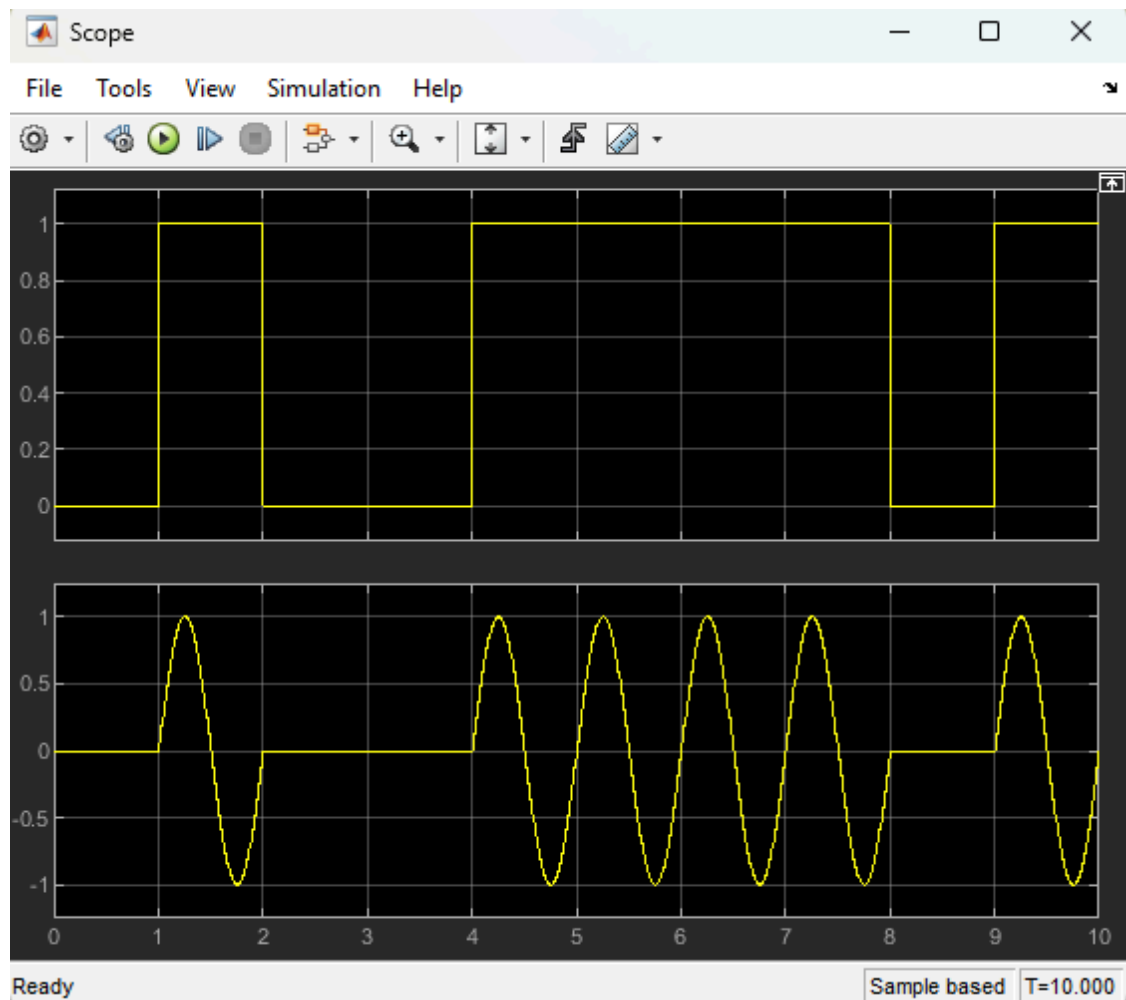
Sample time: 1/100

☒ Interpret vector parameters as 1-D

? OK Cancel Help

Interpret vect
1-D (Name: V

On obtiens ceci :



1. Quel est le type de modulation ?

C'est une modulation en fréquence.

2. Quel est le débit binaire ?

1 Bit/s car $1/T$ et $T=1$

3. Quelle est la fréquence de la porteuse ?

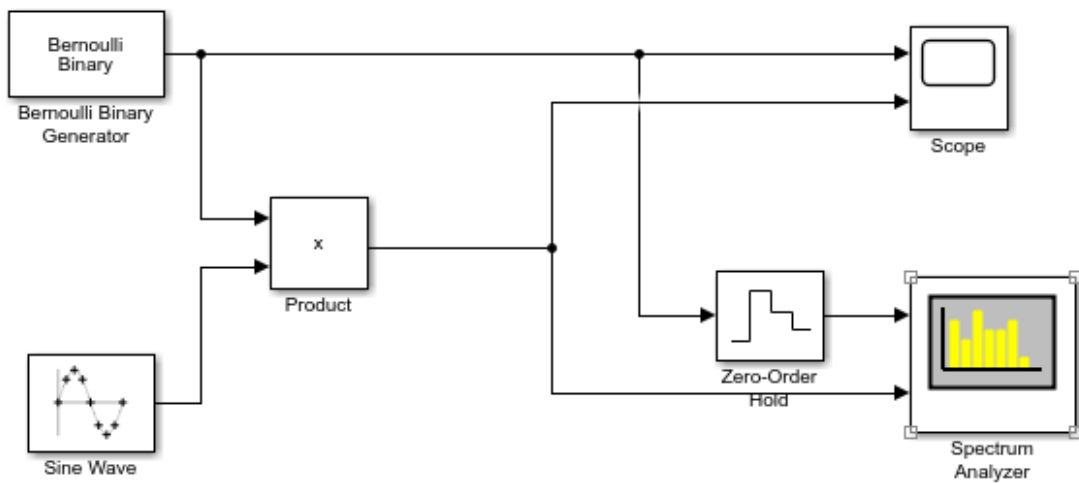
Pour régler la fréquence de la porteuse sans toucher au nombre de points par période (N_p), il faut changer la période d'échantillonnage T_s .

Si on note f_p la fréquence de la sinusoïde, sa période s'exprime avec la relation $T_p = \frac{1}{f_p}$. Ainsi :

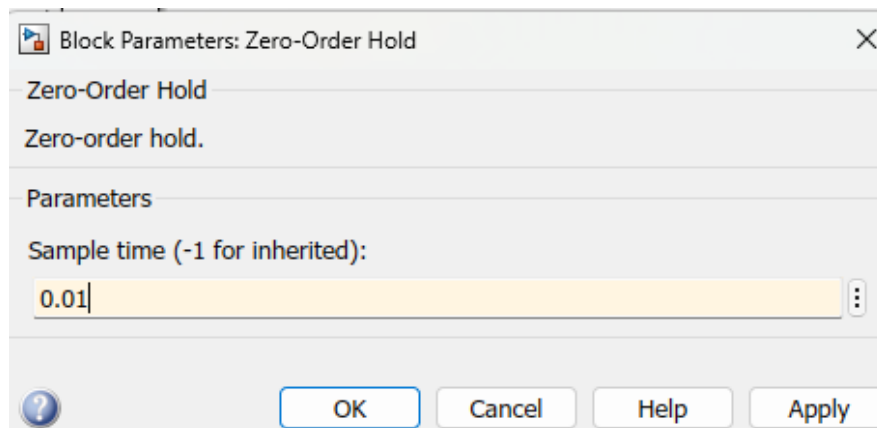
$$T_p = N_p * T_s$$

sample time * sample per period = $1/100 * 100$

On ajoute ensuite un Spectrum Analyser et un Zero-Order Holder :



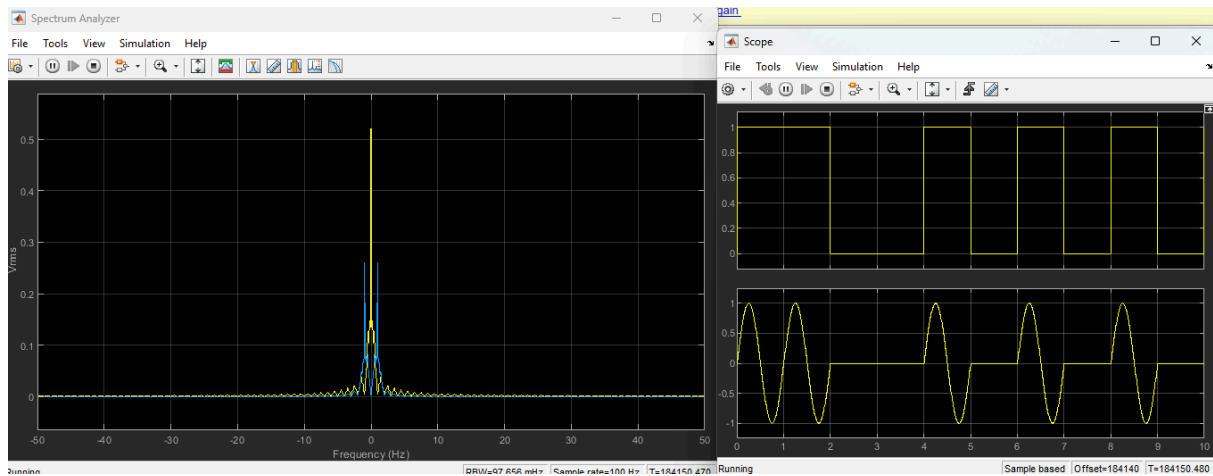
On règle le Zero-Order Hold comme ceci :



On fixe le Stop Time a inf :

Stop Time inf

On obtiens ceci :



1. Quelle est la différence entre les deux spectres ?

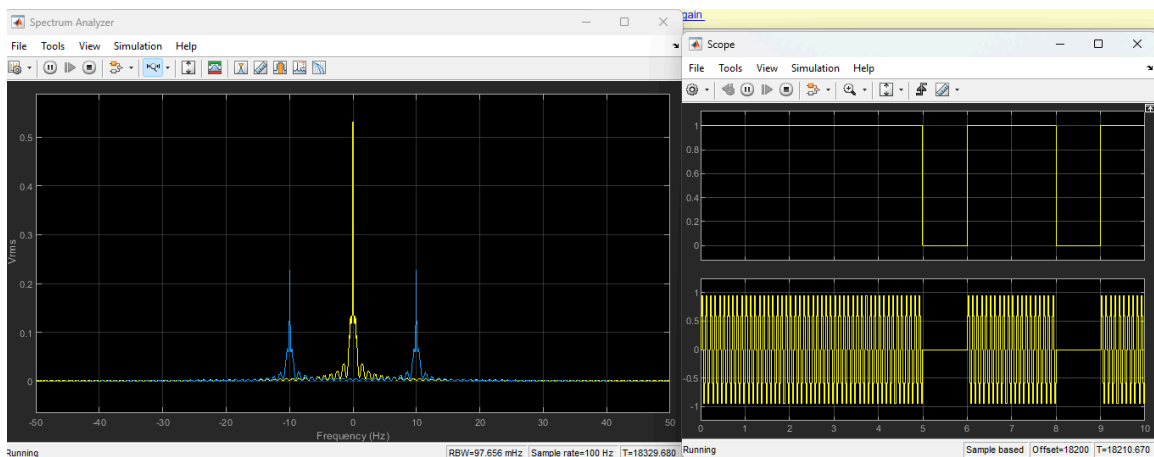
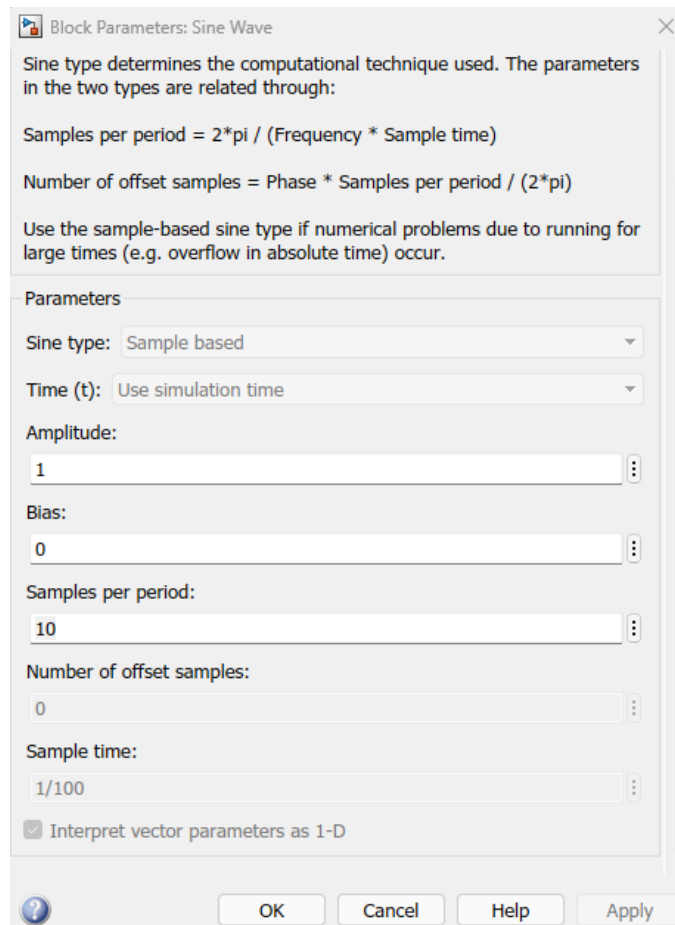
La différence est la fréquence de la porteuse qui n'est pas en 0 Hz

2. Relever la fréquence de la porteuse.

la porteuse est a 1 Hz

3. Faire la même simulation en fixant la fréquence de la porteuse à 10 Hz. Que constatez-vous ?

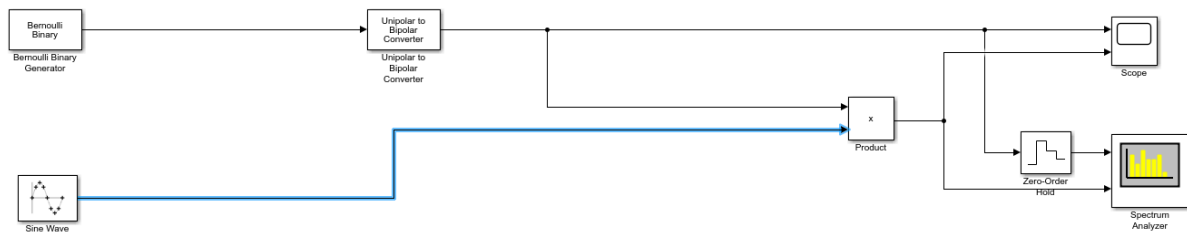
Sample per period fixé a 10 donne fréquence porteuse en 10 Hz car $10/100 = 0.1$



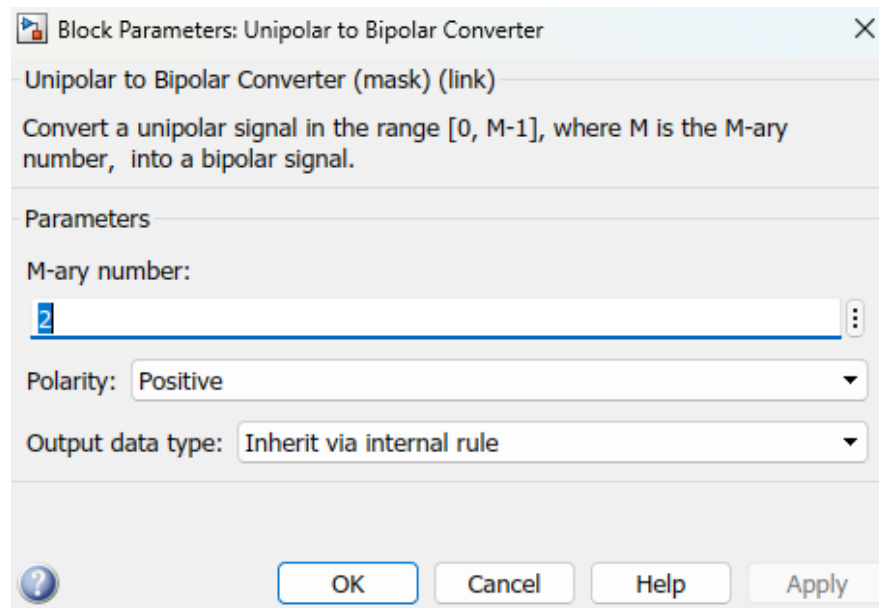
On constate que la porteuse est bien en 10 Hz et que les raies se sont éloignés de la raie à 0 Hz

Transposition fréquentielle d'un signal NRZ

On réalise le schéma suivant :



On a ajouter le bloc Unipolar to Bipolar Converter qu'on règle comme ceci :



On fixe le stop time a 10 et on règle la fréquence de la porteuse a 1 Hz :

Block Parameters: Sine Wave

Sine type determines the computational technique used. The parameters in the two types are related through:

$$\text{Samples per period} = 2\pi / (\text{Frequency} * \text{Sample time})$$
$$\text{Number of offset samples} = \text{Phase} * \text{Samples per period} / (2\pi)$$

Use the sample-based sine type if numerical problems due to running for large times (e.g. overflow in absolute time) occur.

Parameters

Sine type: Sample based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1

Bias: 0

Samples per period: 100

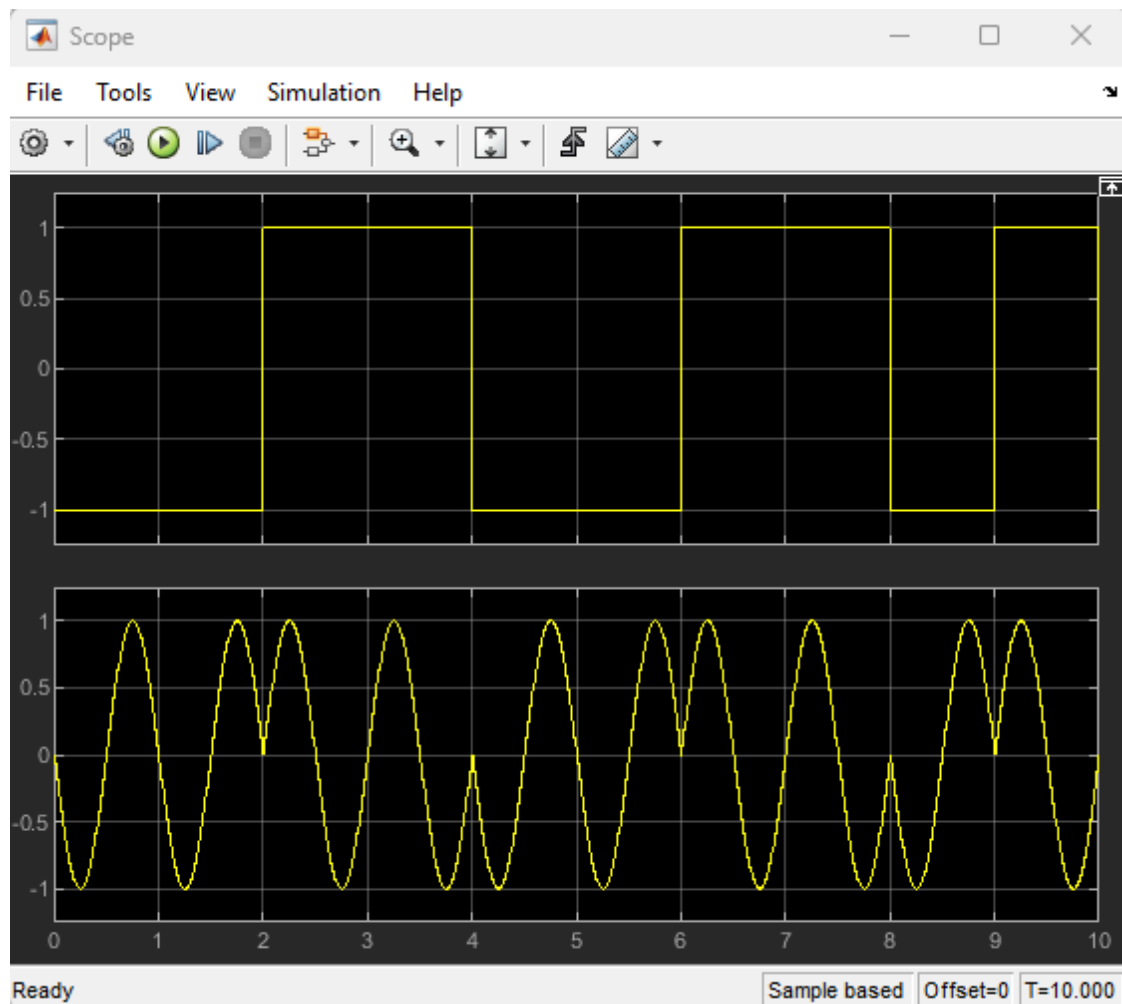
Number of offset samples: 0

Sample time: 1/100

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

On obtiens ceci :



1. Quelle remarque pouvez formuler par rapport au signal du schéma précédent ?

On remarque que le changement d'état s'effectue par un changement de phase du signal sinusoïdale

2. Pouvez-vous conclure que la modulation est de type ASK ?

Non car le changement d'état s'effectue par un changement de phase

3. Quel est le type de modulation ?

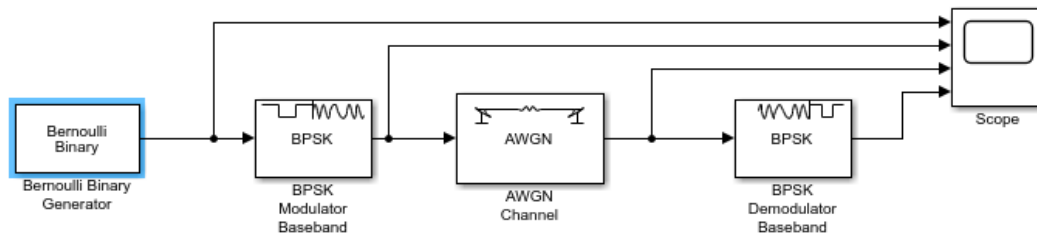
C'est du BPSK

4. Quelle condition doit-on imposer sur le débit binaire et sur la période de la porteuse pour avoir ce type de modulation ?

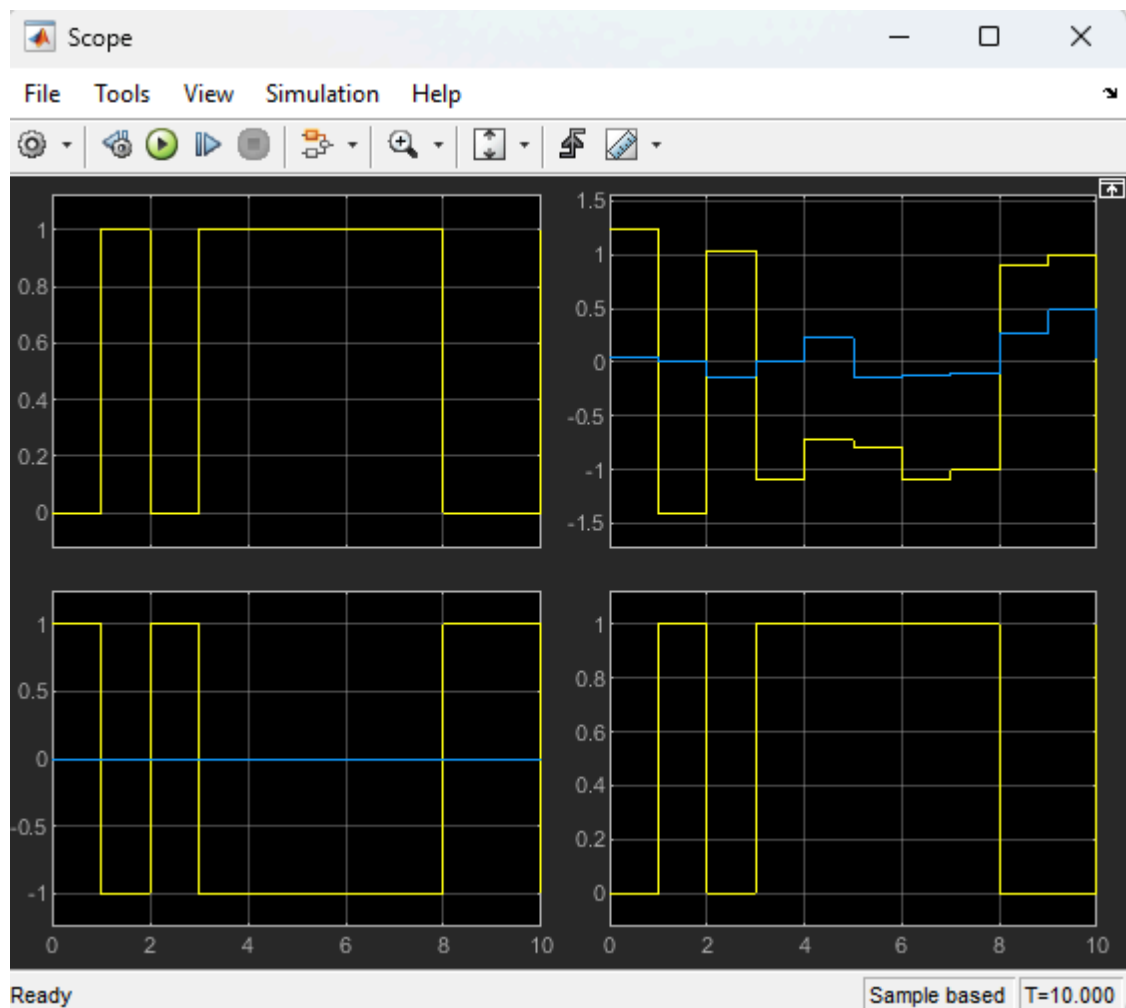
La condition est que le débit bit doit être égal à la fréquence de la porteuse

Modulation BPSK

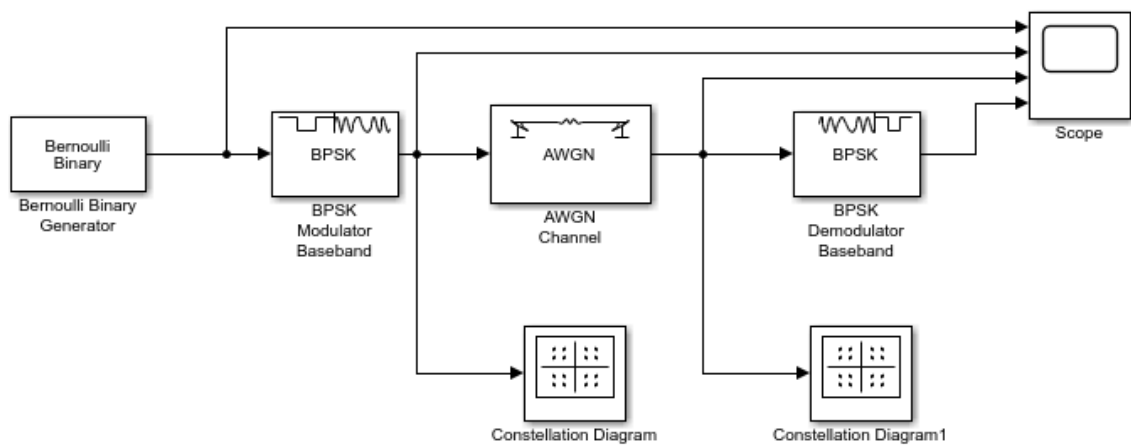
On réalise le schéma suivant :



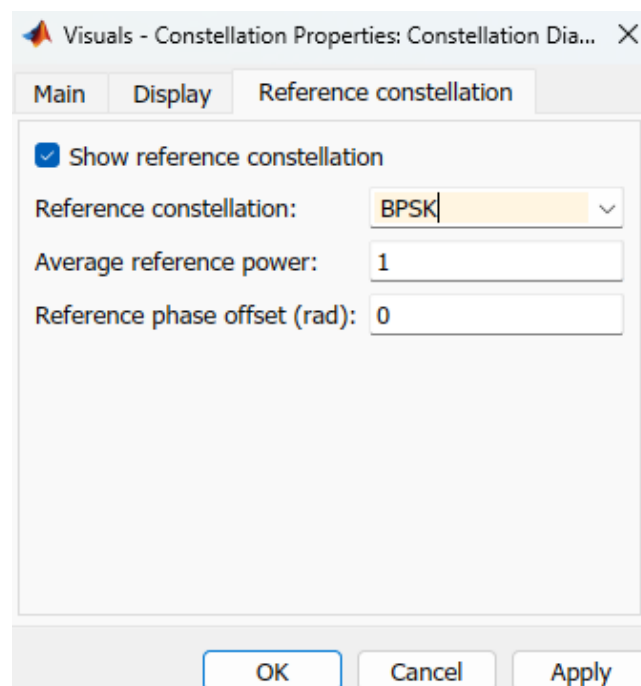
On ne règle rien dans ces blocs et on obtient :



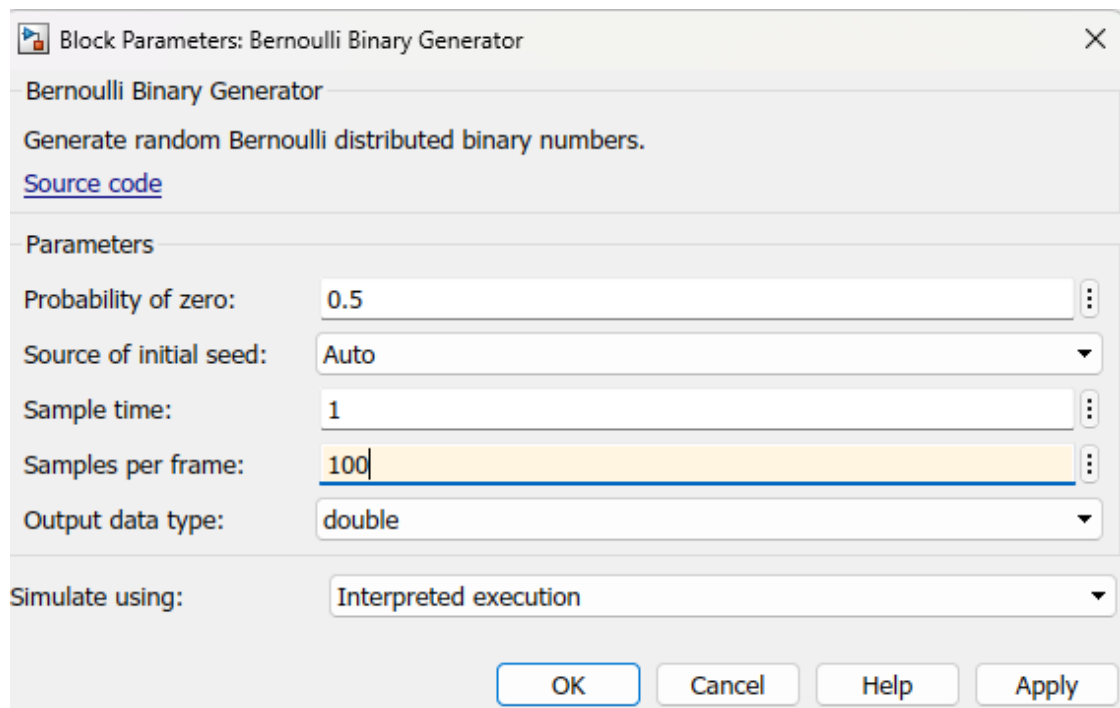
On ajoute Deux boites Constellation Diagramm :



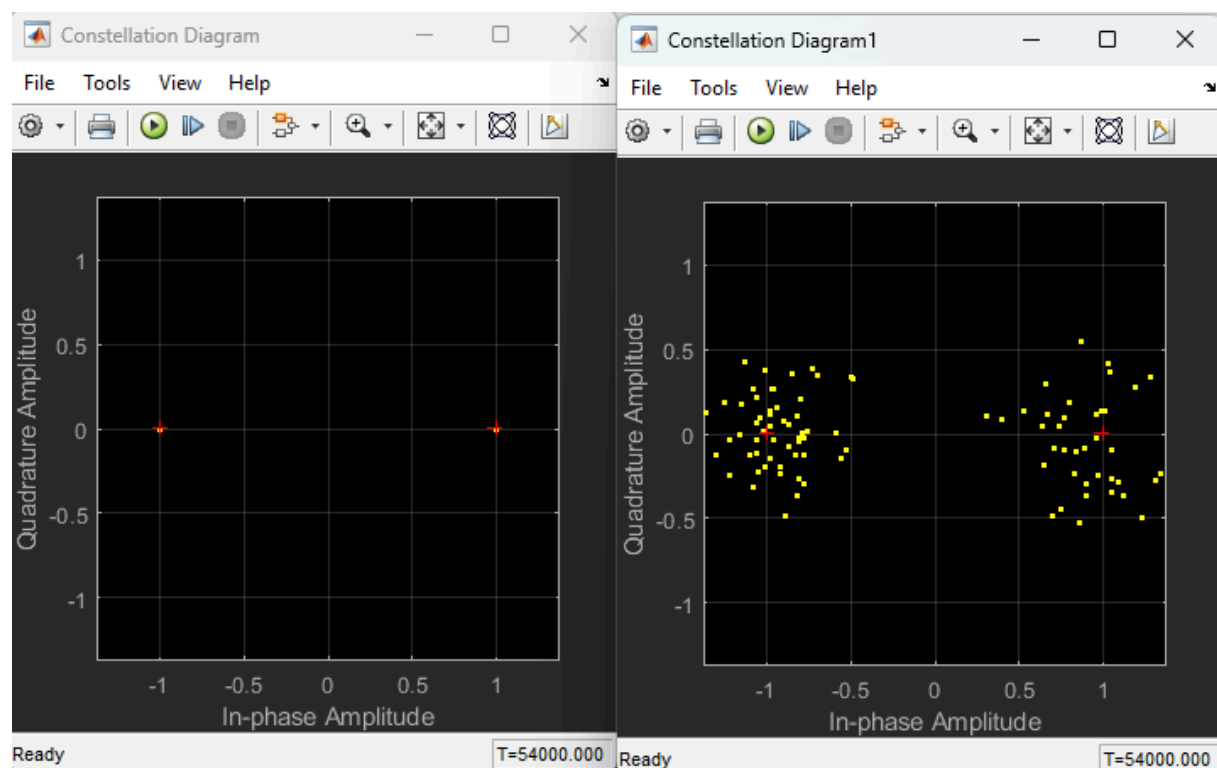
On règle les boites constellation comme ceci dans le menu view → constellation properties:



On augmente le samples per frame a 100 dans le bloc Bernoulli Binary Generator :



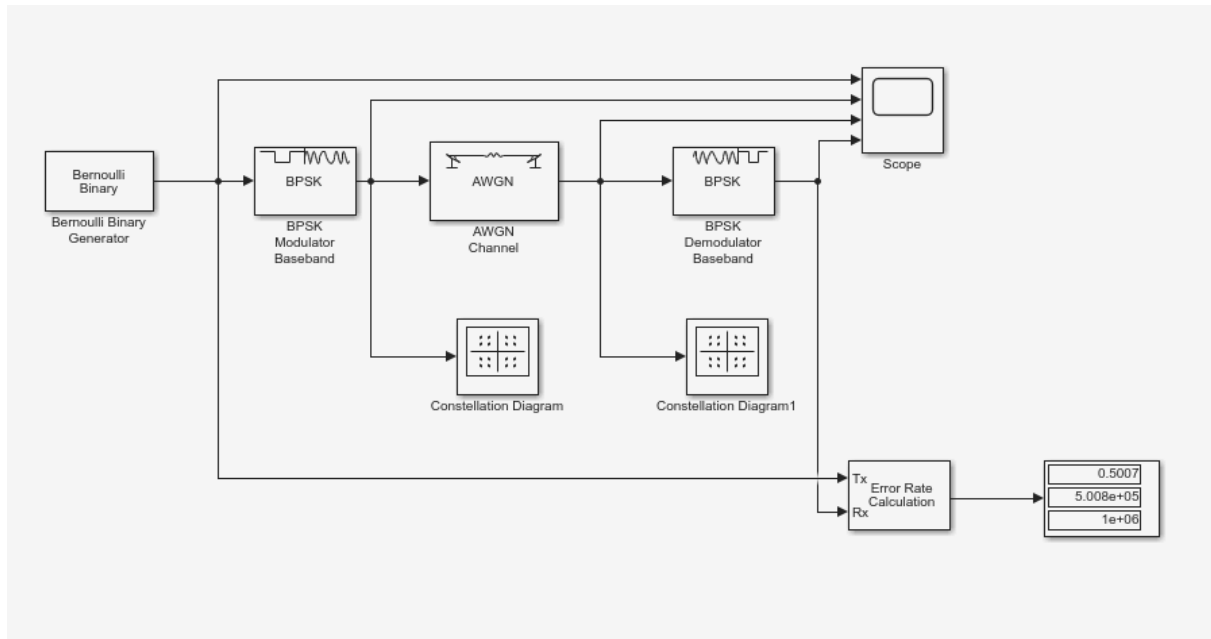
On met le stop time a inf et on obtiens :



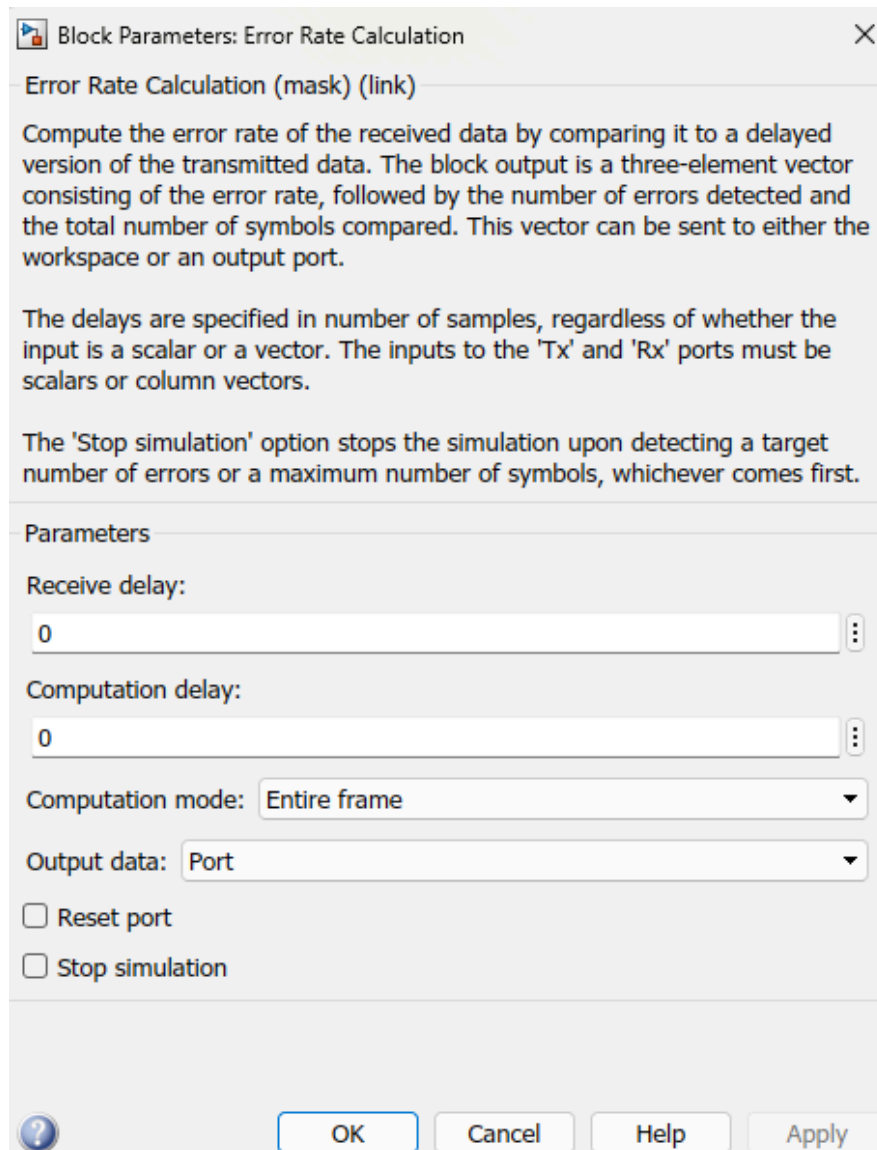
1. Lancer la simulation et observer les deux constellations (points jaunes).
Que remarquez-vous ?

On remarque que les points des constellations sont bien éparpillés

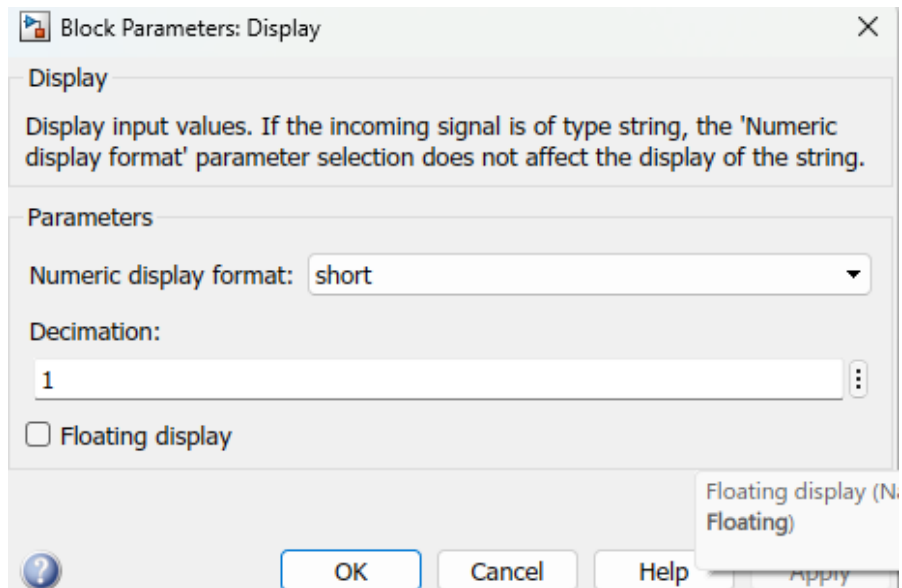
2. Ajouter une boîte **Error Rate Calculation** avec une boîte **Display** et tracer la courbe le BER en fonction de la valeur E_b/N_0 . (Reprendre les valeurs vues précédemment).



On paramètre le block d'Error Rate Calculation :

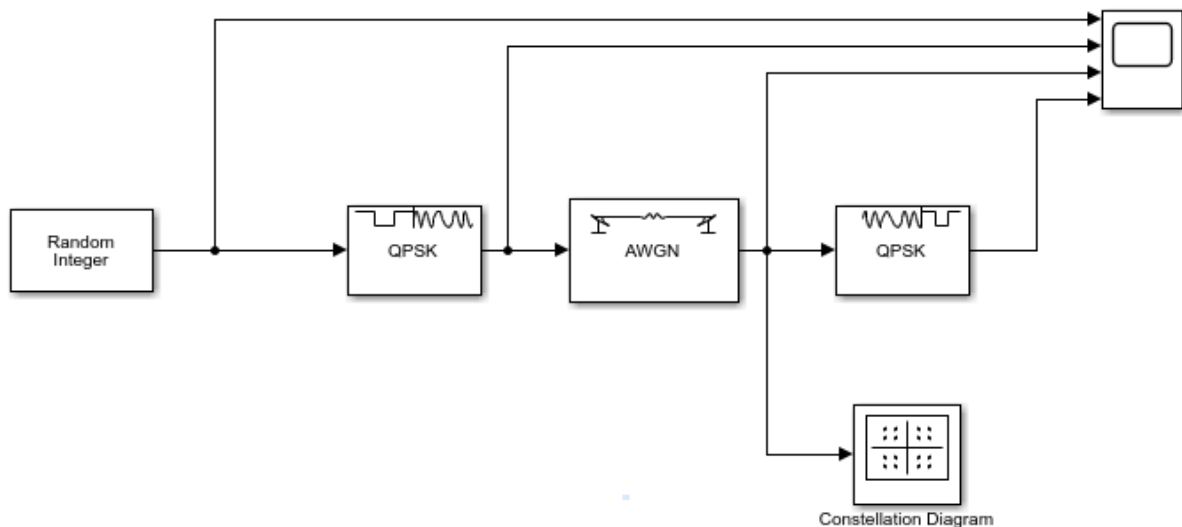


On paramètre le display :

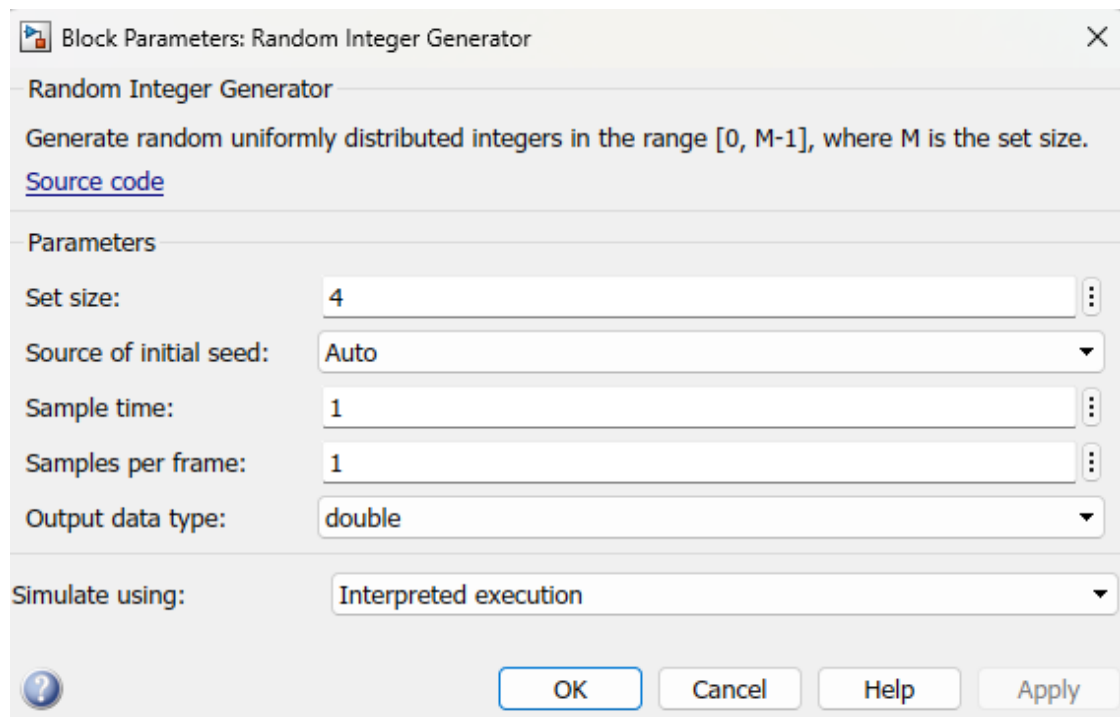


Modulation QPSK

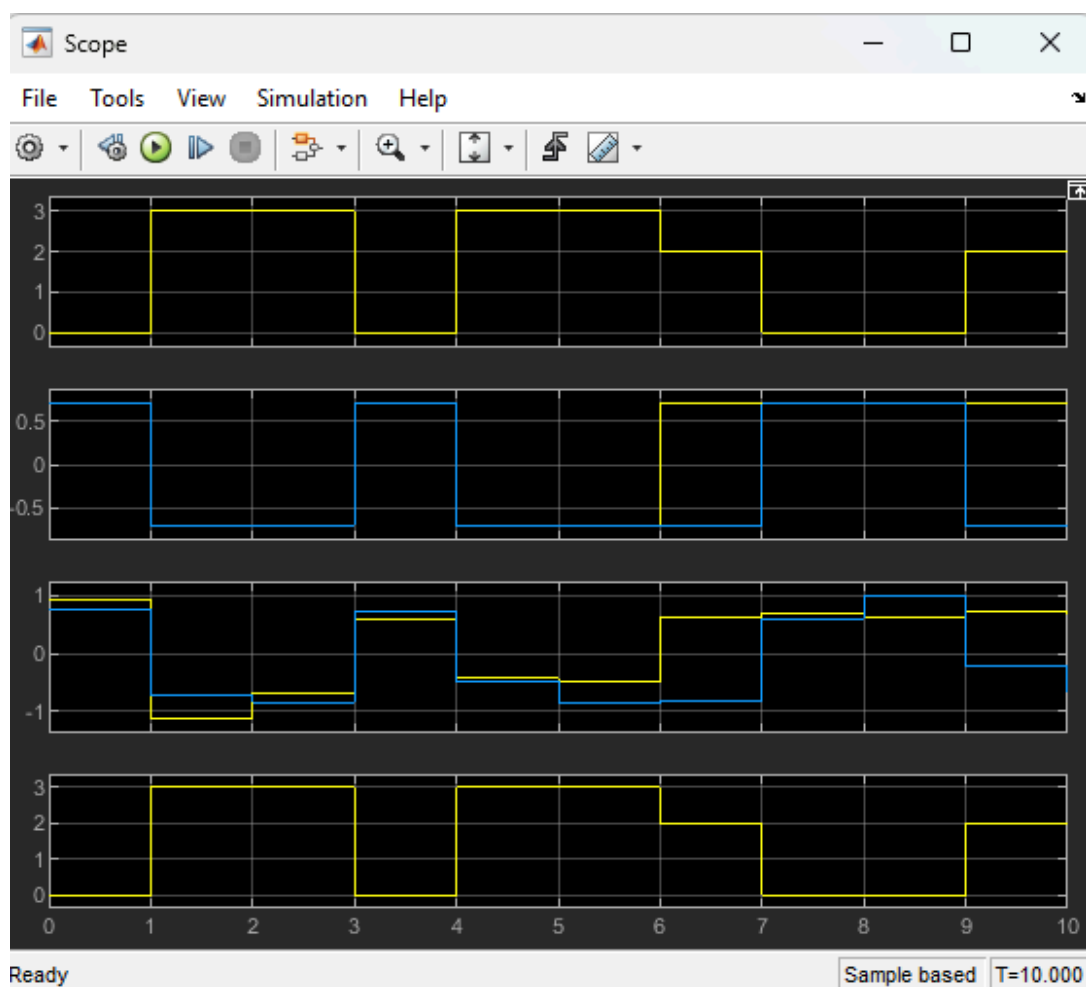
On réalise le schéma suivant :



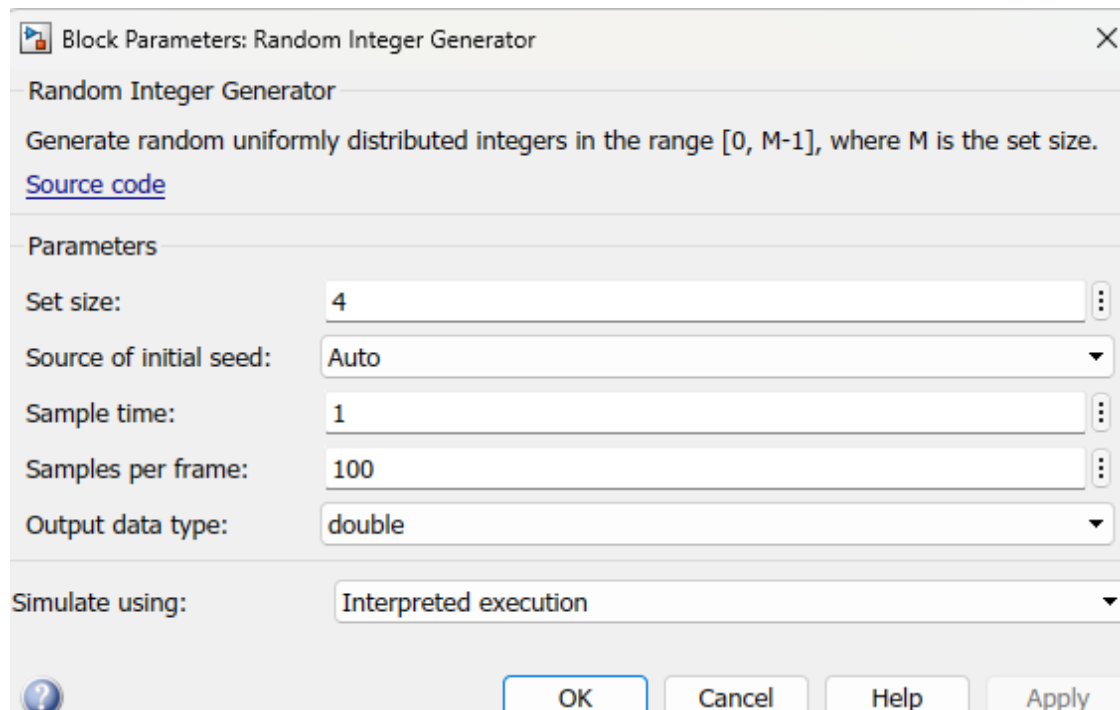
On configure le Random Integer Generator :



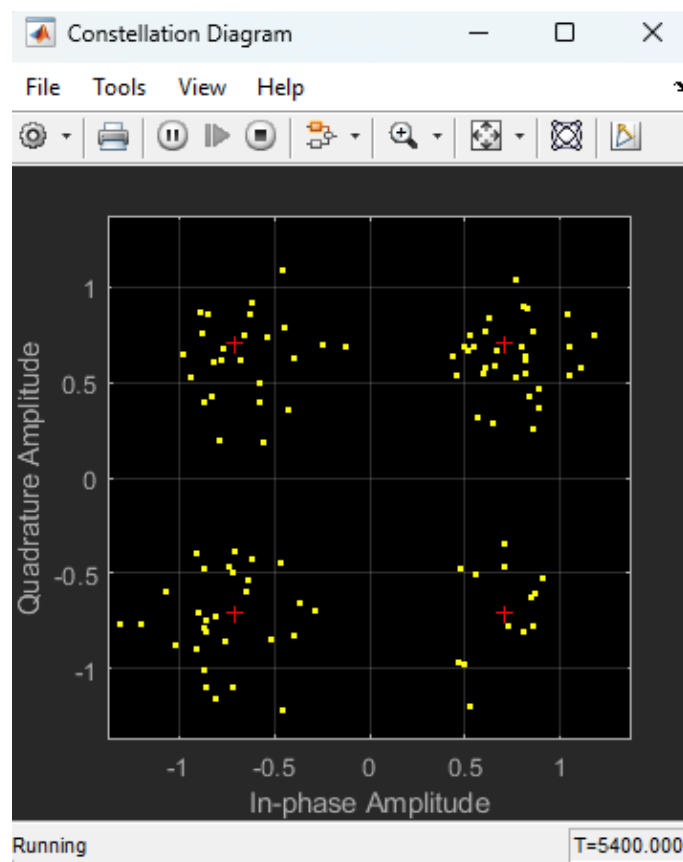
On obtiens ceci :



On met le Stop Time a inf et le Samples per frame de la boîte Random Integer à 100:



On obtiens ceci :

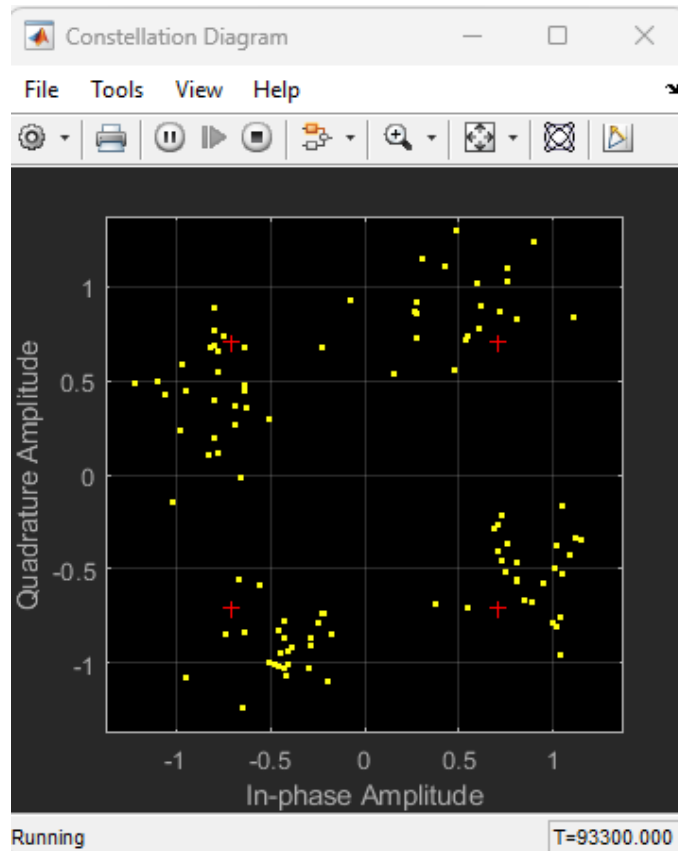


1. Vérifier le bon fonctionnement de votre schéma.

Il fonctionne bien

2. Modifier le réglage de la boîte **QPSK Modulator Baseband** en changeant la variable **Phase offset** à la valeur $\pi/3$ et lancer la simulation. Quelles remarques pouvez-vous formuler ?

Les constellations sont décalé a $\pi/3$ sur le cercle trigonométrique :

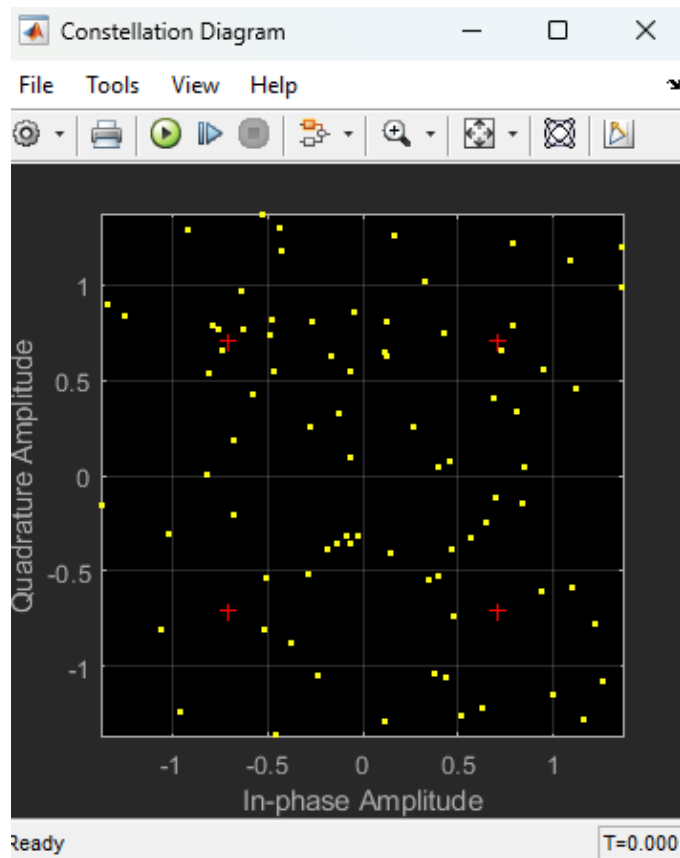


3. Remettre la variable **Phase offset** à la valeur $\pi/4$. Tracer le graphe du BER en fonction de E_b/N_0 avec les valeurs de E_b/N_0 données précédemment. Pour chaque valeur de E_b/N_0 observer et enregistrer la constellation. Quelles remarques pouvez-vous formuler sur ces constellations ?

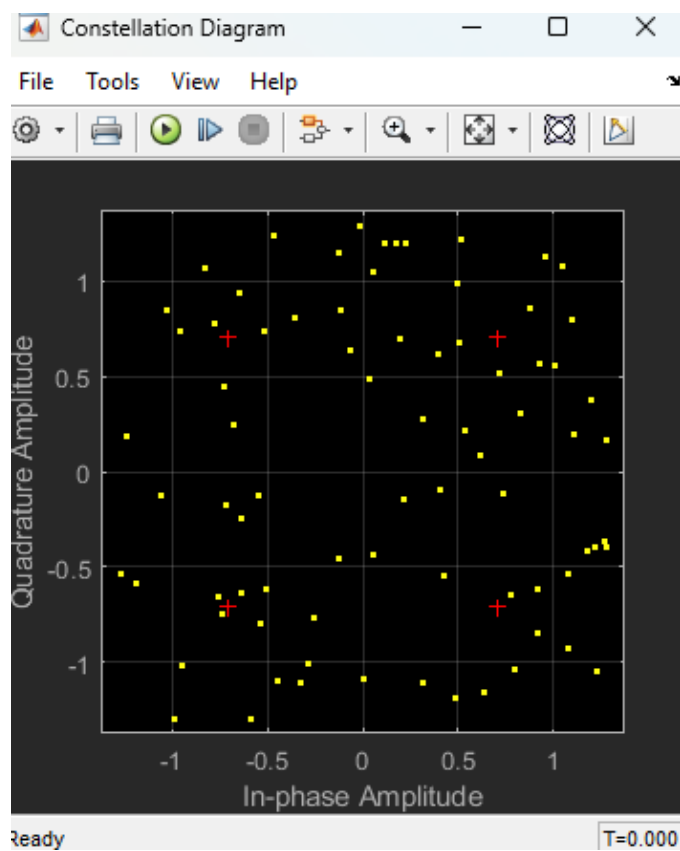
On met le Phase offset des boîtes QPSK a $\pi/4$, on fixe le temps a 10 sec :

On fait varier la valeur de E_b/N_0 :

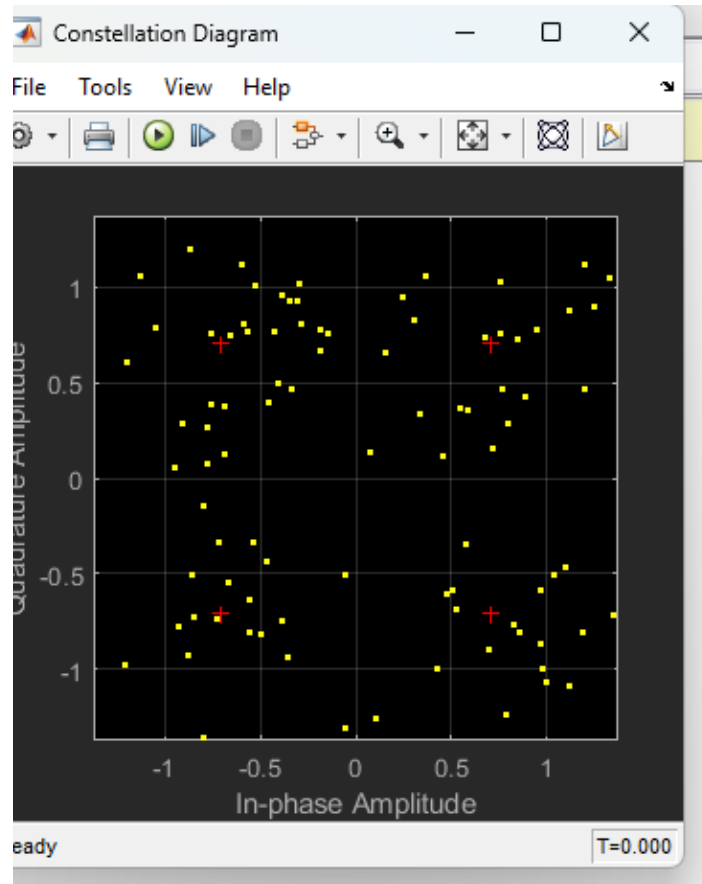
1 : 0.23



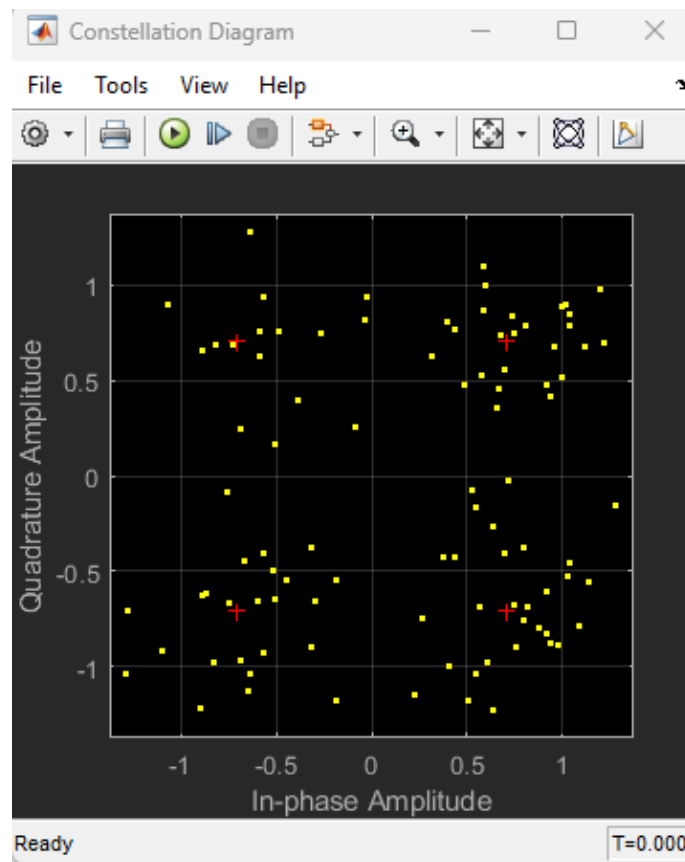
2 : 0.14



5 : 0.05



7 : 0.03



9 : 0

